

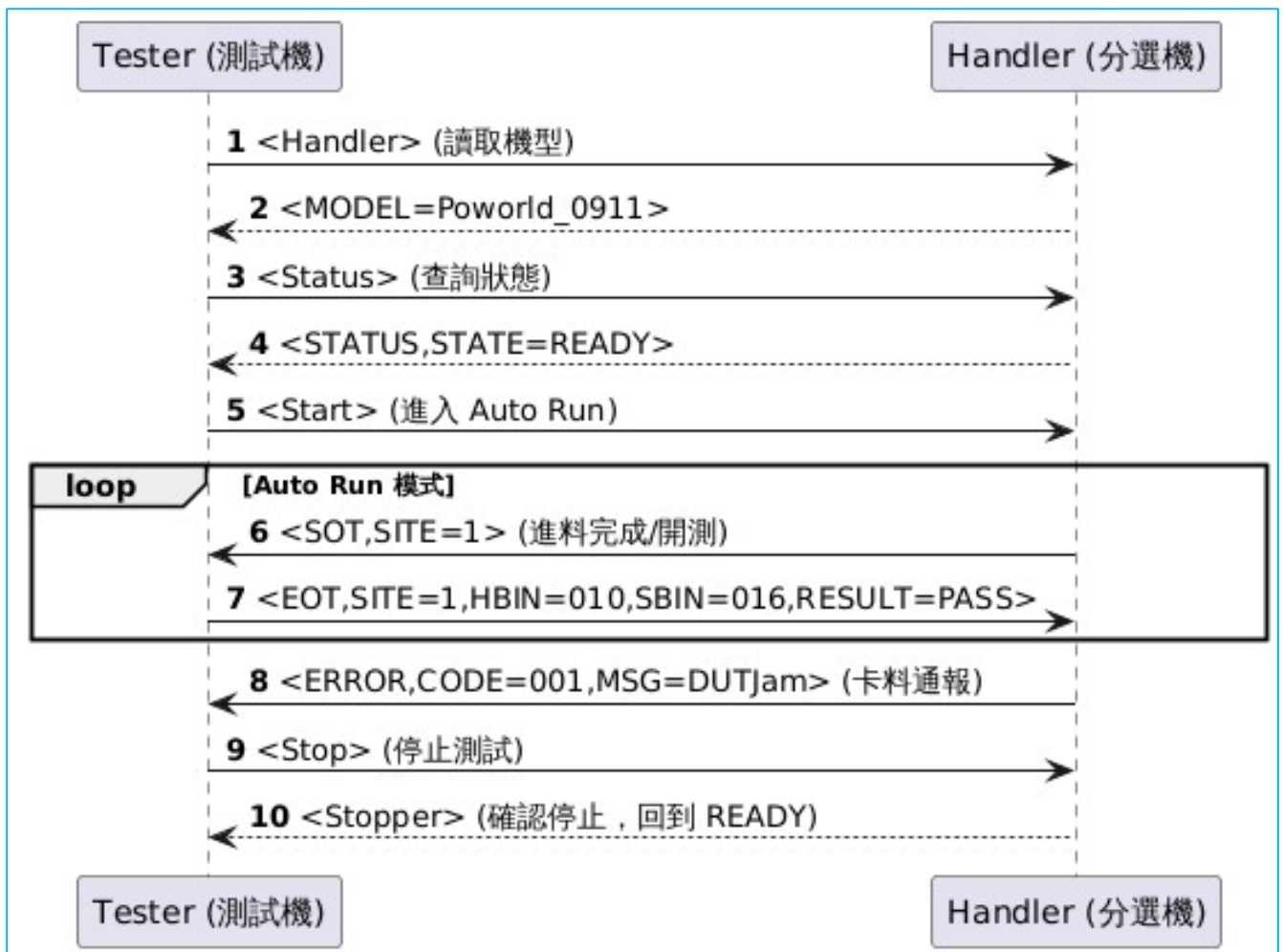
新 Handler（測試分選機）的控制介面通訊協定

Date: September 11, 2026

1. Handler 對外的通訊介面

- RS232 介面
- Baud Rate = 115200,
- Parity = None,
- Data bits = 8,
- Stop bit = 1

2. Handler 的通訊協定的示意圖



3. Handler 的通訊協定及命令的詳細說明

- 讀取機型或型號的命令

先由測試機 (Tester / ATE) 經由 RS232 介面 (以 ASCII 的格式) 發送<Handler>的字串

到 Handler（測試分選機），Handler 在收到這個字串命令之後，須經由 RS232 介面回應 Model Name 或 Model Number 的字串到電腦端（軟體），例如：<Poworld_0911>。

備註：字串都是以 “<” 字元作開頭，並且以 “>” 字元作結尾。

● 通知 Handler 可以開始工作的命令

為了避免測試機（Tester / ATE）與 Handler（測試分選機）在 Power ON（初始化）之後有可能會快慢不同的問題，所以，Handler 並不會在完成 Power ON 之後，立即開始工作（也就是說：向 Tester 發送 <SOT> 的字串）。

要注意的是：

- 若 Tester 沒有準備好，就不應該對外發送任何字串命令。
- 等到 Tester 已經準備好開始工作，才可以對 Handler 發送 <START> 字串命令（以 ASCII 的格式）。
- Handler 須在收到 Tester 所發送 <START> 的字串之後，才可以開始進入「Auto Run 狀態」。
- Handler 在收到 Tester 所發送 <START> 的字串之後，無需回應任何 Acknowledge 的訊息（也可以想成是：Tester 能夠收到 SOT 命令，即代表已經有收到了 <START> 的字串）。

● 什麼是 Auto Run 狀態

- 所謂的「Auto Run 狀態」，指的是：Handler 經由 RS232 介面發送 SOT 的字串到 Tester，然後，等待 Tester 在測試完成後發送 EOT 字串給 Handler，如此自主地循環不斷，不需人為操控。
- 可以認為「Auto Run 狀態」是：Tester 等待 SOT 的字串，而 Handler 等待 EOT 字串，所以可以認為在這種狀態下：
 - ◆ 如果 Tester 沒有收到 SOT 的字串，Tester 不會作任何事。
 - ◆ 如果 Handler 沒有收到 EOT 的字串，Handler 不會作任何事，直到 Timeout 的時間（例如發送 SOT 命令後 5 秒後），仍然未收到 EOT 的回應，此時應該要發送異常狀態的命令字串，例如：“<ERROR, CODE=xxx>”。

● 什麼是 SOT 字串命令

SOT 字串的格式如同其它的命令，也是以 “<” 字元作開頭，並且以 “>” 字元作結尾，詳細說明如下：

<SOT, SITE=1>

- SOT 代表著開始測試的意思。

- SITE=1 : 讓第 1 個 site(或第 1 個 station)的 Tester 開始測試。

● Handler 處於異常狀態時所發送的命令字串

Handler 常常可能因為：卡料 (Jam)、門被打開、料盤用盡 (Empty)、或 Timeout 等各種奇怪的原因而出現停機的狀況，此時，Handler 應該主動地以 ASCII 字串通知 Tester (通知一次即可，無需發送多次)，目的是：讓 Tester 停止測試，並順便將異常的代號及原因，顯示在測試機的螢幕上。其中的字串如下列的格式：

- <ERROR, CODE=XXX, MSG=YYYYYY> 其中的：
 - ◆ xxx 代表著 3 位數的異常狀態的代號數值 (由 000 到 999)。
 - ◆ “Msg=” 後的最多 6 個字元代表狀態的訊息，
- 卡料 (JAM) 的代號數值= 001，MSG=DUTJAM
- 門被打開的代號數值= 002，MSG=OPENED
- 料盤用盡 (EMPTY) 的代號數值= 003，MSG=RUNOUT
- TIMEOUT 的代號數值= 004，MSG=TIMOUT

● 通知 Handler 測試完成的命令

- 當 site 1 的 Tester 收到由 Handler 發送來的<SOT, SITE=1>字串，就會開始對 DUT(待測物)進行測試。其中的：
 - ◆ SOT 代表著開始測試的意思
 - ◆ SITE 代表著哪一個 site；因為一部 Handler 有可能連接到多個 site 的 Tester (或多個 Station 的 Tester)，所以，有必要讓 Tester 知道是哪一個 site 的 Tester 應該開始測試。
- Tester 完成測試之後會 (以 ASCII 的格式) 經由 RS232 介面發送
<EOT, SITE=1, HBIN=xxx, SBIN=yyy, RESULT=PASS> 的字串到 Handler，字串的意義是：
 - ◆ EOT：Tester 完成了測試。
 - ◆ SITE=1 : 第 1 個 site(或第 1 個 station)的 Tester 完成測試。
 - ◆ HBIN 與 SBIN：代表著 Hard Bin (硬體分 Bin) 與 Soft Bin (軟體分 Bin 或分 Grade)，因為一個 Hard Bin 可能對應多個不同的 Soft Bin (Grade)，所以加以區分開來。
 - ◆ xxx 及 yyy 代表著 3 位數的數值 (000 到 999)，也就是說；這一回合的 DUT(待測物)被歸類於哪一個 Bin。
 - ◆ 例如：HBIN=010, SBIN=016 代表著待測物被歸類於 Hard Bin 10 及 Soft Bin 16。

- **通知 Handler 可以停止工作的命令**

- 當測試機 (Tester) 想要停止測試時，將會向 Handler (測試分選機) 發送 <Stop> 的字串。
- Handler 在收到此字串命令之後，須經由 RS232 介面發送 <Stopper> 的字串到 Tester，以便讓 Tester 知道 Handler 已經確實地停止工作。
- Handler 停止工作後，回到 Ready 狀態。

- **詢問 Handler 目前狀態的命令**

- 當測試機 (Tester) 想要知道 Handler 的狀態時，可以發送 <STATUS> 命令字串以便用來查詢 Handler 當前的狀態，Handler 在收到這個命令之後，應該回應它的狀態，內容如下列範例所示：
 - ◆ <STATUS, STATE=READY> 代表 Handler 當前的狀態是處於 Ready 狀態，也就是說：Handler 準備好了，可以準備開始工作了（沒有任何異常狀態）。
 - ◆ <STATUS, STATE=AUTORUN> 代表 Handler 當前的狀態是處於 Auto Run 模式。
 - ◆ <STATUS, STATE=ERROR, CODE=xxx> 代表 Handler 當前的狀態是處於異常狀態，異常狀態的代號數值可參考前述章節中所說明的。